

שאלה 3

סעיף ב:

בהינתן נוסחת CNF כלשהי φ , נמספר את כל המופעים של כל משתנה (שלילי נשאר שלילי, חיובי נשאר חיובי). כלומר בעצם נייצר משתנים חדשים מקבילים למשתנים המקוריים, שכל אחד מופיע בדיוק פעם אחת. לדוגמה עבור הנוסחה:

$$(w \vee x \vee y) \wedge (w \vee \bar{x}) \wedge (x \vee \bar{y}) \wedge (\bar{w} \vee x \vee z) \wedge \bar{x} \wedge (x \vee y)$$

נקבל את φ' :

$$(w_1 \vee x_1 \vee y_1) \wedge (w_2 \vee \bar{x}_2) \wedge (x_3 \vee \bar{y}_2) \wedge (\bar{w}_3 \vee x_4 \vee z_1) \wedge \bar{x}_5 \wedge (x_6 \vee y_3)$$

עכשיו כל משתנה מופיע בדיוק פעם אחת. הבעיה היא שבגלל שכל מופע נחשב משתנה אחר, אז נוכל לתת השמה שבה $x_1 = \bar{x}_2 = T$, שאם ננסה להשתמש בה בנוסחה המקורית זו תהיה השמה סותרת. כלומר יש השמות שהן השמה מספקת עבור φ' , אבל לא תקינות עבור φ . נצטרך דרך להכריח שכל השמה מספקת עבור φ' תהיה תקינה עבור φ .

לכל משתנה x מהנוסחה המקורית, נוסיף פסוקיות. אם x מופיע ℓ פעמים בנוסחה המקורית, נגדיר את הגאדג'ט של המשתנה:

$$g(x) := \underbrace{(x_1 \vee \bar{x}_2) \wedge (x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge \dots \wedge (x_\ell \vee \bar{x}_1)}_{\text{part 1}} \wedge \underbrace{(\bar{x}_1 \vee x_2) \wedge (\bar{x}_2 \vee x_3) \wedge \dots \wedge (\bar{x}_\ell \vee x_1)}_{\text{part 2}}$$

תהי השמה כלשהי עבור המשתנים של $g(x)$.

נניח שיש x_i, x_j כך ש- $x_i = \bar{x}_j = F$. בחלק 1 של הגאדג'ט, יש לנו: $(x_i \vee \bar{x}_{i+1})$. כדי שההשמה תהיה מספקת, זה דורש ש- $\bar{x}_{i+1} = T$. כלומר $x_{i+1} = F$. ואז זה דורש ש- $\bar{x}_{i+2} = T$ וכו'. עד שנגיע ל- $x_{j-1} = F$ ובגלל ש- $\bar{x}_j = F$, נקבל שההשמה לא מספקת.

ואם $x_i = \bar{x}_j = T$, אז אותו דבר קורה בחלק 2 של הגאדג'ט.

כלומר אם יש השמה שלא עקבית עבור משתנה כלשהו, אז ההשמה הזו לא מספקת.

אז נגדיר את הרדוקציה:

$$f(\varphi) := \varphi' \wedge \bigwedge_{x \in \varphi'} g(x)$$

מבנה: נשים לב כל משתנה x_i מופיע 4 פעמים ב- $g(x)$. אז ביחד עם המופע שלו ב- φ' , הוא מופיע 5 פעמים בדיוק. אז הפונקציה מקבלת נוסחת CNF ומחזירה נוסחת CNF שבה כל משתנה מופיע בדיוק 5 פעמים.

זמן: הפונקציה פולינומית, כי המספור של המשתנים זה $O(n^2)$, והיצירה של הגאדג'טים זה גם $O(n^2)$.

נכונות: נוכיח $\varphi \in \text{CNF-SAT} \Leftrightarrow f(\varphi) \in \text{CNF-SAT}_{=5}$.

כיוון ראשון – נניח שיש השמה מספקת עבור φ . אז אותה השמה תהיה מספקת עבור φ' (לכל x_i ניתן השמה כמו x). וכל גאדג'ט יהיה מסופק כי כל הפסוקיות מסופקות. אז ההשמה מספקת עבור $f(\varphi)$.

כיוון שני – נניח שיש השמה מספקת עבור $f(\varphi)$. אם היא מספקת אז זה אומר שאין מצב של $x_i = \bar{x}_j = F$ או $x_i = \bar{x}_j = T$. כלומר כל ה- x_i קיבלו את אותו הערך, וכל ה- $\bar{x}_i$ קיבלו את הערך ההפוך. אז אותה ההשמה תקינה עבור φ . ובגלל ש- φ' מסופקת, גם φ מסופקת.